

真空磁导率（建议12.566e-7） μ_0 / H/m
:

线圈匝数 n / 匝/ m
:

没问题；得分：5 / 5			没问题；得分：5 / 5		
项目	数据	判定	项目	数据	判定
输入	12.566e-7	正确	输入	24000	正确

正向行程

励磁电流 I_F / mA
:

电平信号 U_F / 无单位
:

有效数字位数正确；得分：5 / 5			有效数字位数正确；得分：5 / 5		
序号	数据	判定	序号	数据	判定
1	50.0	有效数字位数正确	1	1	有效数字位数正确
2	40.0	有效数字位数正确	2	1	有效数字位数正确
3	30.0	有效数字位数正确	3	1	有效数字位数正确
4	20.0	有效数字位数正确	4	1	有效数字位数正确
5	12.4	有效数字位数正确	5	1	有效数字位数正确
6	12.4	有效数字位数正确	6	-1	有效数字位数正确
7	10.0	有效数字位数正确	7	-1	有效数字位数正确
8	0	有效数字位数正确	8	-1	有效数字位数正确
9	-7.2	有效数字位数正确	9	-1	有效数字位数正确
10	-15.2	有效数字位数正确	10	-1	有效数字位数正确
11	-15.2	有效数字位数正确	11	1	有效数字位数正确
12	-20.0	有效数字位数正确	12	1	有效数字位数正确
13	-30.0	有效数字位数正确	13	1	有效数字位数正确
14	-40.0	有效数字位数正确	14	1	有效数字位数正确
15	-50.0	有效数字位数正确	15	1	有效数字位数正确

磁感应强度（注意单位）： B_F / $Gauss$

没问题；得分：10 / 10

输入公式 $10 \times \mu_0 \times n \times I_F$
:

序号	数据	判定
1	15.0792000	没问题

序号	数据	判定
2	12.0633600	没问题
3	9.0475200	没问题
4	6.0316800	没问题
5	3.7396416	没问题
6	3.7396416	没问题
7	3.0158400	没问题
8	0.0000000	没问题
9	-2.1714048	没问题
10	-4.5840768	没问题
11	-4.5840768	没问题
12	-6.0316800	没问题
13	-9.0475200	没问题
14	-12.0633600	没问题
15	-15.0792000	没问题

逆向行程

励磁电流（逆向）： I_R / mA

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	50.0	有效数字位数正确
2	40.0	有效数字位数正确
3	30.0	有效数字位数正确
4	20.0	有效数字位数正确
5	11.7	有效数字位数正确
6	11.7	有效数字位数正确
7	10.0	有效数字位数正确
8	0	有效数字位数正确
9	-10.0	有效数字位数正确
10	-14.6	有效数字位数正确
11	-14.6	有效数字位数正确
12	-20.0	有效数字位数正确
13	-30.0	有效数字位数正确
14	-40.0	有效数字位数正确

电平信号（逆向）： U_R / 无单位

有效数字位数正确；得分：5 / 5

序号	数据	判定
1	1	有效数字位数正确
2	1	有效数字位数正确
3	1	有效数字位数正确
4	1	有效数字位数正确
5	1	有效数字位数正确
6	-1	有效数字位数正确
7	-1	有效数字位数正确
8	-1	有效数字位数正确
9	-1	有效数字位数正确
10	-1	有效数字位数正确
11	1	有效数字位数正确
12	1	有效数字位数正确
13	1	有效数字位数正确
14	1	有效数字位数正确

序号	数据	判定	序号	数据	判定
15	-50.0	有效数字位数正确	15	1	有效数字位数正确

磁感应强度（逆向）： $B_R / Gauss$

没问题；得分：10 / 10

输入公式 $10 \times \mu_0 \times n \times I_R$
：

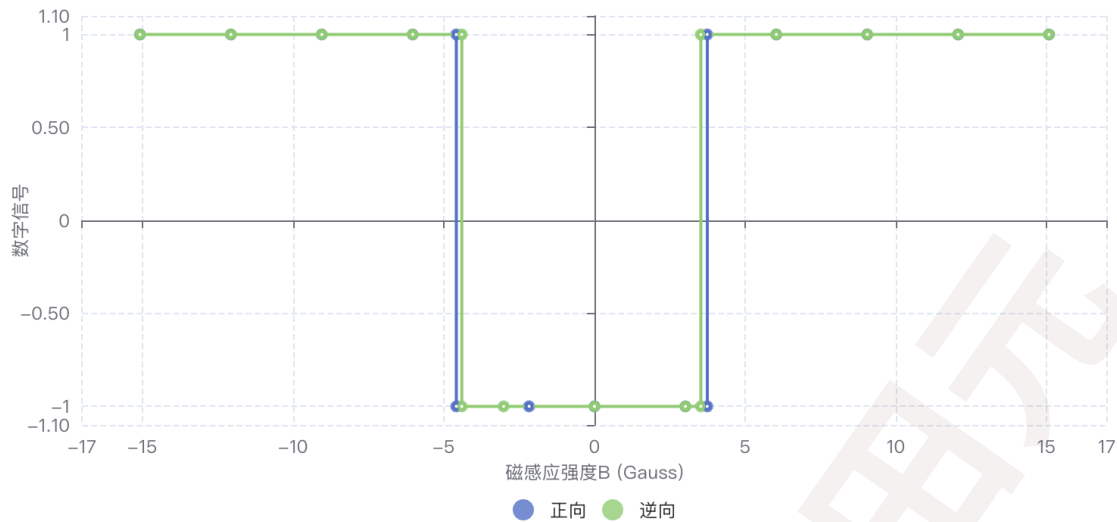
序号	数据	判定
1	15.0792000	没问题
2	12.0633600	没问题
3	9.0475200	没问题
4	6.0316800	没问题
5	3.5285328	没问题
6	3.5285328	没问题
7	3.0158400	没问题
8	0.0000000	没问题
9	-3.0158400	没问题
10	-4.4031264	没问题
11	-4.4031264	没问题
12	-6.0316800	没问题
13	-9.0475200	没问题
14	-12.0633600	没问题
15	-15.0792000	没问题

作图法：开关传感器的磁电转换特性曲线
未自动判定，需人工评阅，该项目满分：40

x轴：磁感应强度B，y轴：数字信号

名称	线型	阶数	X轴	Y轴
正向	折线		磁感应强度（注意单位）	电平信号
逆向	折线		磁感应强度（逆向）	电平信号（逆向）

开关传感器的磁电转换特性曲线



思考题：对该曲线进行简要分析说明，并讨论一下可能的误差来源。

未自动判定，需人工评阅，该项目满分：10

本图展示的是GMR开关传感器的磁电转换特性，输出为离散的数字信号（+1 或 -1），曲线呈现出典型的矩形磁滞回线特征。正向跳点励磁电流为为12.4和-15.2mA，负向跳点励磁电流为为11.7和-14.6mA

可能的误差来源

跳变点的正负不对称：正向跳变在约 -5 Gauss，逆向跳变在约 +4 Gauss，两者绝对值不完全相等，可能来源于地磁场的叠加偏置，或传感器内部磁性层的剩磁导致有效阈值轻微偏移；

跳变边沿的非理想垂直性：理想开关应在单一磁场值处完成瞬间翻转，实际曲线跳变边沿虽然很陡，但仍有一定宽度，反映了GMR元件磁矩翻转并非在绝对单一磁场值下同时完成；

环境杂散磁场干扰：实验室背景磁场（地磁场、附近电气设备）会叠加在外加磁场上，使实际触发阈值与理论值偏离，导致正反向跳变点不关于零点完全对称；

励磁电流与磁场标定误差：若励磁线圈的电流-磁场换算系数存在误差，则横轴（磁感应强度）的绝对数值存在系统偏差，影响阈值的准确读取；

温度影响：温度变化会改变GMR元件的磁各向异性和内部比较器的参考电压，导致开关阈值随温度漂移；

数据采样间隔过大：若磁场扫描步长较大，跳变的精确位置无法被分辨，只能确定跳变发生在某两个相邻数据点之间，存在约一个步长的定位误差。